

Conversão de Bases Aritméticas Computacional

- Há muito tempo a cultura Ocidental adotou um sistema de numeração que possui dez diferentes algarismos de 0..9, sendo chamado de sistema decimal.
- A quantidade de algarismos disponíveis em um dado sistema de numeração é chamada de Base. Ex.: (0 e 1) Base 2, (0 a 9) Base 10.
- Quanto menor a base de numeração, maior a quantidade de algarismos necessários para indicar um dado valor.
- Usam-se bases em Octal ou hexadecimal, em vez da base decimal, por ser mais simples e rápido converter valores binários (Base 2) para valores em bases múltiplas de 2.
- Os valores dos algarismos mais a esquerda são os mais significativos.

Bases de Numeração

- Base Decimal - 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Base Binária - Algarismos (bits) 0 e 1
- Base hexadecimal - 0, 1, 2, 3, ..., 9, A, B, C, D, E, F
- Base Octal - 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Conversão de Bases:

Base 2	Base 8	Base 10	Base 16
0000	0	0	0
0001	1	1	1
0010	2	2	2
0011	3	3	3
0100	4	4	4
0101	5	5	5
0110	6	6	6
0111	7	7	7
1000	10	8	8
1001	11	9	9
1010	12	10	A

1011	13	11	B
1100	14	12	C
1101	15	13	D
1110	16	14	E
1111	17	15	F

Conversão entre base binária 2 e octal 8

Converter números de binário para octal é muito mais simples do que parece! O segredo está em entender que a base octal (8) é uma potência direta da base binária ($2^3=8$). Isso significa que cada dígito octal representa exatamente **três dígitos binários**.

O Passo a Passo

1. **Agrupe em trios:** Comece da **direita para a esquerda** e divida o número binário em grupos de três bits.
2. **Complete com zeros:** Se o último grupo (à esquerda) não tiver três dígitos, adicione zeros à esquerda até completar o trio.
3. **Converta cada trio:** Transforme cada grupo de três bits em seu valor decimal equivalente (que variará de 0 a 7).

Tabela de Referência			
Dec	Bin	Dec	Bin
0	0	8	1000
1	1	9	1001
2	10	10	1010
3	11	11	1100
4	100	12	1101
5	101	13	1110
6	110	14	1111
7	111	15	10000

Aqui estão três exemplos resolvidos para você entender a lógica na prática:

1. Converter $(101110)_2$

- Separação: 101 | 110
- Conversão: 101 = 5 e 110 = 6
- **Resultado:** 56_8

2. Converter $(1111010)_2$

- Separação: 001 | 111 | 010 (adicionamos dois zeros à esquerda)
- Conversão: 001 = 1, 111 = 7, 010 = 2
- **Resultado:** 172_8

3. Converter $(11111111)_2$

- Separação: 011 | 111 | 111
- Conversão: 011 = 3, 111 = 7, 111 = 7
- **Resultado:** 377_8

Conversão entre base octal 8 e binária 2

- Pegue cada dígito do número octal separadamente.
- Transforme cada dígito em um trio de bits (ex: o número 2 vira 010).
- Junte os grupos.

Exemplo 1: Converter 72 (Octal) para Binário

- O dígito 7 em 3 bits é **111**.
- O dígito 2 em 3 bits é **010**.
- **Resultado:** 111010_2

Exemplo 2: Converter 405 (Octal) para Binário

- $4 \rightarrow 100$
- $0 \rightarrow 000$ (é importante manter os três zeros aqui!)
- $5 \rightarrow 101$
- **Resultado:** 100000101_2

- **Dica de Ouro:** Se você memorizar que os pesos dos três bits são **4, 2 e 1**, você converte qualquer trio de cabeça. Por exemplo, 101 é $4 + 0 + 1 = 5$.

Conversão entre base binária 2 e hexadecimal 16

- Separe o número binário em **grupos de 4 bits**, começando da **direita para a esquerda**.
- Se o último grupo à esquerda ficar incompleto, preencha com zeros.
- Substitua cada grupo pelo seu equivalente hexadecimal da tabela.

Exemplo 1: Binário 10101100 para Hexadecimal

- Separe em grupos de 4: 1010 | 1100
- 1010 em decimal é 10, que em Hexa é **A**.
- 1100 em decimal é 12, que em Hexa é **C**.
- **Resultado: AC**

Exemplo 2: Binário 11101 para Hexadecimal

- Separe da direita para a esquerda: 1 | 1101
- Complete o grupo da esquerda: 0001 | 1101
- 0001 é **1**.
- 1101 é **D**.
- **Resultado: 1D**

Exemplo 3: Binário 111111111111 para Hexadecimal

- Separe em grupos: 1111 | 1111 | 1111
- Cada 1111 equivale a **F**.
- **Resultado: FFF** (equivale a 4095 em decimal).

Conversão entre base hexadecimal 16 e binária 2

- Pegue cada dígito do número hexadecimal individualmente.
- Escreva o equivalente de **4 bits** para cada um deles.
- Junte tudo em uma única sequência.

Exemplo 1: Hexadecimal F3 para Binário

- O dígito F é 15, que em binário é **1111**.
- O dígito 3 em binário (4 bits) é **0011**.
- **Resultado: 11110011**

Exemplo 2: Hexadecimal 1A5 para Binário

- 1 → **0001**
- A → **1010**
- 5 → **0101**
- **Resultado: 110100101** (zeros à esquerda podem ser removidos).

Conversão entre base octal 8 para Hexadecimal 16

- **Exploda** cada dígito octal em seu equivalente de **3 bits**.
- **Junte** tudo em uma única sequência binária.
- **Reagrupe** essa sequência em blocos de **4 bits** (da direita para a esquerda).
- **Converta** cada bloco de 4 bits para o dígito hexadecimal correspondente.

Exemplo 1: Converter 75 (Octal) para Hexadecimal

- **Passo 1 (Octal → Binário):** 7 é 111 e 5 é 101. Juntos: 111101.
- **Passo 2 (Reagrupar em 4):** 0011 | 1101 (adicionei zeros à esquerda para completar 4 bits).
- **Passo 3 (Binário → Hexadecimal):** 0011 é 3; 1101 é D.
- **Resultado: 3D**

Exemplo 2: Converter 123 (Octal) para Hexadecimal

- **Passo 1:** 1 (001), 2 (010), 3 (011). Juntos: 001010011.
- **Passo 2 (Reagrupar em 4):** 0101 | 0011 (o zero à esquerda sobrou e foi descartado).
- **Passo 3:** 0101 é 5; 0011 é 3.
- **Resultado: 53**

Conversão entre base Hexadecimal 16 para octal 8

- **Exploda** cada dígito hexadecimal em seu equivalente de **4 bits**.
- **Junte** tudo em uma sequência binária.
- **Reagrupe** em blocos de **3 bits** (da direita para a esquerda).
- **Converta** cada bloco de 3 bits para o dígito octal correspondente.

Exemplo 1: Converter A2 (Hexadecimal) para Octal

- **Passo 1 (Hexadecimal → Binário):** A é 1010 e 2 é 0010. Juntos: 10100010.
- **Passo 2 (Reagrupar em 3):** 010 | 100 | 010 (adicionei um zero à esquerda para fechar o trio).
- **Passo 3 (Binário → Octal):** 010 é 2; 100 é 4; 010 é 2.
- **Resultado: 242**

Exemplo 2: Converter 1F4 (Hexadecimal) para Octal

- **Passo 1:** 1 (0001), F (1111), 4 (0100). Juntos: 000111110100.
- **Passo 2 (Reagrupar em 3):** 000 | 111 | 110 | 100.
- **Passo 3:** 0 (descartado), 111 é 7, 110 é 6, 100 é 4.
- **Resultado: 764**

Conversão entre base binária 2 e Decimal 10

Cada dígito binário (bit) representa uma potência de 2, começando da direita para a esquerda, iniciando em 2^0 .

O passo a passo:

1. Escreva o número binário.
2. Atribua a cada dígito sua potência de 2 correspondente (vinda da direita).
3. Multiplique o dígito (0 ou 1) pelo valor da potência.
4. Somar todos os resultados.

Exemplos:

Exemplo 1: Converter 1011 (Binário) para Decimal

- $(1 \times 2^3) + (0 \times 2^2) + (1 \times 2^1) + (1 \times 2^0)$
- $8 + 0 + 2 + 1 = 11$

Exemplo 2: Converter 11010 (Binário) para Decimal

- $(1 \times 16) + (1 \times 8) + (0 \times 4) + (1 \times 2) + (0 \times 1)$
- $16 + 8 + 0 + 2 + 0 = 26$

Dica de Ouro:

- Para converter de binário para decimal mentalmente, decore a sequência: **1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128...** e apenas some os valores onde o bit for "1"!

Exemplo:

$$128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 255$$

Conversão entre base decimal 10 e binária 2

Aqui o processo é inverso: usamos **divisões sucessivas por 2**.

O passo a passo:

1. Divida o número decimal por 2.
2. Anote o **resto** (será sempre 0 ou 1).
3. Pegue o quociente e divida por 2 novamente.
4. Repita até que o quociente seja 0.
5. O número binário é a sequência dos restos lida de **baixo para cima** (do último resto para o primeiro).

Exemplos:

Exemplo 1: Converter 13 (Decimal) para Binário

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| 1. $13 \div 2 = 6$ | (resto ⁰ = 1) |
| 2. $6 \div 2 = 3$ | (resto ¹ = 0) |
| 3. $3 \div 2 = 1$ | (resto ² = 1) |
| 4. $1 \div 2 = 0$ | (resto ³ = 1) |

- Lendo de baixo para cima: **1101**

Exemplo 2: Converter 50 (Decimal) para Binário

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| 1. $50 \div 2 = 25$ | (resto ⁰ = 0) |
| 2. $25 \div 2 = 12$ | (resto ¹ = 1) |
| 3. $12 \div 2 = 6$ | (resto ² = 0) |
| 4. $6 \div 2 = 3$ | (resto ³ = 0) |
| 5. $3 \div 2 = 1$ | (resto ⁴ = 1) |
| 6. $1 \div 2 = 0$ | (resto ⁵ = 1) |

- Lendo de baixo para cima: **110010**

Conversão entre base octal 8 e decimal 10

Para converter de octal para decimal, multiplicamos cada dígito pelo valor de sua posição (que é uma potência de 8) e somamos os resultados.

A fórmula geral é:

$$(d_n \cdot 8^n) + \dots + (d_1 \cdot 8^1) + (d_0 \cdot 8^0)$$

(Onde **d** é o dígito e **n** é a posição começando do zero, da direita para a esquerda).

Exemplo 1: Octal 157₈ para Decimal

- $1 \cdot 8^2 = 1 \cdot 64 = 64$
- $5 \cdot 8^1 = 5 \cdot 8 = 40$
- $7 \cdot 8^0 = 7 \cdot 1 = 7$
- **Soma: $64 + 40 + 7 = 111_{10}$**

Exemplo 2: Octal 24₈ para Decimal

- $2 \cdot 8^1 = 16$
- $4 \cdot 8^0 = 4$
- **Soma: $16 + 4 = 20_{10}$**

Conversão entre base decimal 10 e octal 8

Para o caminho inverso, utilizamos o **método das divisões sucessivas**:

1. Divida o número decimal por 8.
2. Anote o **resto**.
3. Use o quociente para a próxima divisão.
4. Repita até que o quociente seja 0.
5. O número octal será a sequência dos restos lidos de **baixo para cima** (do último para o primeiro).

Exemplo 1: Decimal 150₁₀ para Octal

- $150 \div 8 = 18$ (resto⁰ = 6)
- $18 \div 8 = 2$ (resto¹ = 2)
- $2 \div 8 = 0$ (resto² = 2)
- **Lendo de baixo par acima; 226₈**

Exemplo 2: Decimal 63₁₀ para Octal

- $63 \div 8 = 7$ (resto⁰ = 7)
- $7 \div 8 = 0$ (resto¹ = 7)
- **Lendo de baixo par acima; 77₈**

Conversão entre base hexadecimal 16 e decimal 10

A conversão entre **hexadecimal (base 16)** e **decimal (base 10)** segue a mesma lógica da base octal, mas com um detalhe importante: como precisamos de 16 símbolos, usamos letras para representar valores de 10 a 15.

Tabela de Referência Rápida:

- **A = 10 | B = 11 | C = 12**
- **D = 13 | E = 14 | F = 15**

Multiplicamos cada dígito pela potência de 16 correspondente à sua posição (da direita para a esquerda, começando em 0).

Fórmula:

$$(d_n \cdot 16^n) + \dots + (d_1 \cdot 16^1) + (d_0 \cdot 16^0)$$

Exemplo 1: Hexadecimal 1A₁₆ para Decimal

- $1 \cdot 16^1 = 16$
- $A \cdot 16^0 = 10 \cdot 1 = 10$
- **Soma: $16 + 10 = 26_{10}$**

Exemplo 2: Hexadecimal B3₁₆ para Decimal

- $B \cdot 16^1 = 11 \cdot 16 = 176$
- $3 \cdot 16^0 = 3 \cdot 1 = 3$
- **Soma: $176 + 3 = 179_{10}$**

Conversão entre base decimal 10 e hexadecimal 16

Utilizamos o **método das divisões sucessivas** por 16:

1. Divida o número por 16.
2. O **resto** da divisão será o dígito hexadecimal (se o resto for entre 10 e 15, substitua pela letra correspondente).
3. Continue dividindo o quociente até chegar a 0.
4. Leia os restos de **baixo para cima**.

Exemplo 1: Decimal 250₁₀ para Hexadecimal

- $250 \div 16 = 15$ (resto⁰ = 10 (que é A))
- $15 \div 16 = 0$ (resto¹ = 15 (que é F))
- **Lendo de baixo para cima: FA₁₆**

Exemplo 2: Decimal 4096₁₀ para Hexadecimal

$$4096 \div 16 = 256 \quad (\text{resto}^0 = 0)$$

$$256 \div 16 = 16 \quad (\text{resto}^1 = 0)$$

$$16 \div 16 = 1 \quad (\text{resto}^2 = 0)$$

$$1 \div 16 = 0 \quad (\text{resto}^3 = 1)$$

Lendo de baixo para cima: 1000₁₆

REFERÊNCIA BIBLIOGRAFICA

MONTEIRO, M. A. **Introdução à Organização de Computadores**. 5 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007.

GOOGLE GEMINI. Resposta a uma consulta sobre conversão de bases numéricas e arquitetura de computadores. [Abril, 2026]. Disponível em: <https://gemini.google.com/>. Acesso em: 27 abr. 2026.